

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Matemática

Segunda Lista de Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral 2

Conteúdos: Derivadas parciais, Diferenciabilidade, Gradiente, Plano tangente, Reta Normal, Regra da cadeia, Derivação implícita

Equipe de professores responsáveis:

Prof. Daniel Lopes (daniel.clopes@ufpe.br)
Prof. Eddygledson Gama (eddygledson.gama@ufpe.br)
Matheus Oliveira (matheus.luiz@ufpe.br)
Prof. William Artiles Roqueta (william.roqueta@ufpe.br)

1. Em cada caso abaixo, explique por que a função dada é diferenciável no ponto P indicado, determine a linearização $L(x, y)$ no ponto P, e obtenha a equação do plano tangente no ponto correspondente do gráfico:

(i) $f(x, y) = \sqrt{x + y}$, $P = (1, 3)$.
(ii) $g(x, y) = \text{sen}(x - y)$, $P = (\pi, \pi/2)$.

2. Determine a aproximação linear (linearização) de $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ em $(0, 0)$; use-a para aproximar $f(0.05\ , 0.08)$.

3. Determine a diferencial da função: (i) $u = x\cosh(x + y^2)$; (ii) $w = \sqrt{x + yz}$.

4. A pressão P (medida em kPa), o volume (em litros) e a temperatura (em graus Kelvin) de um gás estão relacionados pela equação $PV = 8, 31T$. Utilize diferenciais para determinar a variação aproximada da pressão se o volume aumenta de 15 L para 14,7 L e a temperatura diminui de 270 K para 265 K.

5. Se $f(x, y)$ é uma função definida em uma região aberta D na qual f_{xy} e f_{yx} são funções contínuas, o teorema de Clairaut afirma que $f_{xy} = f_{yx}$ em D. Verifique esta relação nos seguintes casos: (i) $f(x, y) = x\text{arctg}(x + y)$; (ii) $f(x, y) = x\text{sen}x + y^2$.

6. Defina $f(x, y) = \frac{x^4 y}{x^4 + y^2}$, se $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(0, 0) = 0$. Calcule $f_x(0, 0)$ e $f_y(0, 0)$ pela definição. Para $(x, y) \neq (0, 0)$, calcule $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ usando a regra do produto. O que podemos dizer sobre a continuidade de f em $(0, 0)$?

7. Seja $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ a função definida por $f(0, 0) = 0$, $f(x, y) = \dfrac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}$ se $(x, y) \neq (0, 0)$. Mostre que: (i) as derivadas parciais de f existem em todo ponto (inclusive em $(0, 0)$); (ii) f não é diferenciável em $(0, 0)$; (iii) f é diferenciável em (x, y) para todo $(x, y) \neq (0, 0)$. (Sugestão para (ii): mostre que f não é contínua em $(0, 0)$.)

8. Se $f(x, y, z) = x^3 y^2 + y^4\text{arctg}y + z^2 - xz^2$, calcule a derivada de terceira ordem

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z}.$$

9. Calcule as derivadas de terceira ordem de $f(x, y) = x^4 y^3 + y^5 x^2$ e verifique as igualdades

$$\partial_{xyx} f = \partial_{xxy} f = \partial_{yxx} f.$$

O que podemos dizer sobre as derivadas $\partial_{xyxy} f$ e $\partial_{yyxx} f$?

10. Utilize a regra da cadeia que você aprendeu em Cálculo 2 para obter as seguintes derivadas:

(i) $z'(t)$, se $z = x^2 y^2 - y\,\text{sen}(xy)$, $x = t + 1$ e $y = t + t^2$;
(ii) $\partial_u z$ e $\partial_v z$, se $z = \ln\left(\frac{x^2 y + 1}{y^2 + 1}\right)$, $x = 2u + v$ e $y = 3u - 2v$;
(iii) $\partial_u z$, $\partial_v z$ e $\partial_w z$, se $z = e^{x+y}$, $x = u + v - w$ e $y = 2uvw$.

11. Calcule $\dfrac{dy}{dx}$, se $y = y(x)$ é dado implicitamente pela equação

$$e^{x^2 + y + 1} = y^3 x^2 + 1.$$

Use-a para calcule o valor das derivadas de primeira e segunda ordem de y em $x = 0$. (Sugestão: Tente encontrar o valor de $y(0)$ usando a equação.)

12. Calcule as derivadas parciais $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ e $\dfrac{\partial z}{\partial y}$, se $z = z(x, y)$ satisfaz

$$z^2(x + y) + xy + e^{xz-yz} = 2.$$

13. Encontre a equação do plano tangente à superfície dada no exercício anterior, no ponto $(-1, 1, 0)$.

14. Em quais pontos a reta normal que passa pelo ponto $(2, 1, 2)$ no elipsoide $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ intersecta a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 36$?

15. Determine todos os pontos no hiperboloide de duas folhas $-x^2 - y^2 + z^2 = 1$ nos quais o plano tangente é paralelo ao plano $z = x - y$.